

第十二章



重复测量设计资料的方差分析

ANOVA of Repeated Measurement Data

Content

- ❑ **Data characteristic**
- ❑ **Analysis of two factors and two levels**
- ❑ **Analysis of two factors and several levels**
- ❑ **Familiar errors**

重复测量资料：是同一受试对象的同一观察指标在不同时间点上进行多次测量所得的资料，常用来分析该观察指标在不同时间点上的变化特点。

第一节

重复测量资料的数据特征

十八岁正常中国男子身高值(m)

➤对5个不同的人各测量1次:

1.80 1.56 1.90 2.10 1.74

相互独立
提供较多信息

➤对1个人测量5次:

1.77 1.78 1.76 1.77 1.77

组内相关

目的：推断处理、时间、处理 $\times$ 时间作用于试验对象的试验指标的作用。

资料特征：

- 处理因素 g (≥ 1) 个水平，每个水平有 n 个试验对象，共计 gn 个试验对象。
- 时间因素 同一试验对象在 m (≥ 2) 个时间点获得 m 个测量值，共计 gnm 个测量值。
- **方法：**方差分析

常见的配对设计主要有以下情形：

- ①同一受试对象(或样品)分别接受两种不同的处理。(目的是比较不同方法之间的差异) 如表1
- ②成对设计：将条件近似的观察对象两两配成对子，对子中的两个个体分别给予不同的处理。如表2
(目的是比较不同方法之间的差异)
- ③自身比较：同一受试对象处理前后或不同部位测定值的比较。(目的是判断此处理有无作用) 如表3

表1 12名儿童用两种结核菌素的皮肤浸润反应结果

编号	标准品	新制品	差值d	d ²
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)
1	12.0	10.0	2.0	4.00
2	14.5	10.0	4.5	20.25
3	15.5	12.5	3.0	9.00
4	12.0	13.0	-1.0	1.00
5	13.0	10.0	3.0	9.00
6	12.0	5.5	6.5	42.25
7	10.5	8.5	2.0	4.00
8	7.5	6.5	1.0	1.00
9	9.0	5.5	3.5	12.25
10	15.0	8	7.0	49.20
11	13.0	6.5	6.5	42.25
12	10.5	9.5	1.0	1.00

表2 不同饲料组大鼠肝中维生素A含量 (IU/g)

大鼠对号	正常饲料组	维生素 E 缺乏组	差值 d
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
1	3550	2450	1100
2	2000	2400	-400
3	3000	1800	1200
4	3950	3200	750
5	3800	3250	550
6	3750	2700	1050
7	3450	2500	950
8	3050	1750	1300
合计	26550	20050	6500



表3 用某药治疗前后血浆胆固醇变化情况

病人编号	血浆胆固醇 (mmol/L)		差值d	d ²
	治疗前	治疗后		
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	
1	10.10	6.69	3.41	11.63
2	6.78	5.40	1.38	1.90
3	13.22	12.67	0.55	0.30
4	7.78	6.56	1.22	1.49
5	7.47	5.65	1.82	3.31
6	6.11	5.26	0.85	0.72
7	6.02	5.43	0.59	0.35
8	8.08	6.26	1.82	3.31
9	7.56	5.06	2.50	6.25
合计	—	—	14.11	29.26

一、前后测量设计

最为常见，是重复测量设计的特例，亦称单组前后测量设计，即 $g=1$ ， $m=2$ ，如表12-1。

表 12-1 高血压患者治疗前后的舒张压 (mmHg)

编号	治疗前 (X)	治疗后 (Y)	差值 (d)
1	130	114	16
2	124	110	14
3	136	126	10
4	128	116	12
5	122	102	20
6	118	100	18
7	116	98	18
8	138	122	16
9	126	108	18
10	124	106	18
$\bar{X}$	126.2	110.2	16.0
S	7.08	9.31	3.13
相关与回归分析	$r_{XY} = -0.963$	$\hat{Y} = -49.534 + 1.266 X$	

比较

表3-3 两种方法对乳酸饮料中脂肪含量的测定结果(%)

编 号	哥特里—罗紫法	脂肪酸水解法	差值 d
1	0.840	0.580	0.260
2	0.591	0.509	0.082
3	0.674	0.500	0.174
4	0.632	0.316	0.316
5	0.687	0.337	0.350
6	0.978	0.517	0.461
7	0.750	0.454	0.296
8	0.730	0.512	0.218
9	1.200	0.997	0.203
10	0.870	0.506	0.364

2. 配对 t 检验要求同一对子的两个实验单位的观察结果分别与差值相互独立，差值服从正态分布。

前后测量设计前后两次观察结果通常与差值不独立，大多数情况第一次观察结果与差值存在负相关的关系，如表12-1中，治疗前舒张压与差值的相关系数为-0.602。

3. 配对设计用平均差值推论处理的作用，而前后测量设计除了分析平均差值外，还可进行相关回归分析。

如由表 12-1 计算，治疗前后舒张压的相关系数为 0.963, $P < 0.01$ ，用治疗前舒张压(X)推论治疗后舒张压(Y)的回归方程为： $\hat{Y} = -49.534 + 1.266X$ ，截距检验 $P = 0.014$ ，回归系数检验 $P < 0.01$ 。

配对设计与前后测量设计的区别与联系

配对设计	前后测量设计
两种处理作用于同一对的两个个体	一种处理作用于同一个体
可以对两个个体同时观测	同一个体两个不同时间的观测
两个个体的实验观测结果相互独立	两个不同时间观测结果常 不相互独立
对差数用成对资料 t 检验推论两种处理有无差别	对差数用成对资料 t 检验推论该处理有无作用； 处理前后的相关与回归分析。

单组前后测量设计与配对设计的区别

区别点	配对设计	单组前后测量设计
两实验单位	可随机分配	N
观测时间	同期	两时间点
试验数据与差值关系	独立	N
分析指标	平均差值	平均差值、相关回归
推断	组间差别	前后差别

二、设立对照的前后测量设计

表 12-1 中高血压患者治疗后的舒张压平均下降了 16 mmHg，虽然经配对 t 检验： $t = 16.18, P < 0.01$ ，也未必能说明治疗有效，因为住院休息、环境和情绪的改变同样可以使血压恢复平稳。因此，确定疗效的前后测量设计必须增加平行对照，如将 20 位轻度高血压患者随机分配到处理组和对照组，试验结果见表 12-2。

高血压患者治疗前后的舒张压(mmHg)

顺序号	处理组			顺序号	对照组(安慰剂组)		
	治疗前	治疗后	差值		治疗前	治疗后	差值
1	130	114	16	11	118	124	- 6
2	124	110	14	12	132	122	10
3	136	126	10	13	134	132	2
4	128	116	12	14	114	96	18
5	122	102	20	15	118	124	- 6
6	118	100	18	16	128	118	10
7	116	98	18	17	118	116	2
8	138	122	16	18	132	122	10
9	126	108	18	19	120	124	- 4
10	124	106	18	20	134	128	6
合计	1262	1102	160	合计	1248	1206	42
均数	126.2	110.2	16.0	均数	124.8	120.6	4.2
标准差	7.08	9.31	3.13	标准差	7.90	9.75	8.02

经检验处理组与对照组的差值 d 方差不齐 ($F = S_1^2 / S_2^2 = 6.58$, $P < 0.01$), 不符合两均数比较 t 检验的前提条件。

三、重复测量设计

当前后测量设计的重复测量次数 $m \geq 3$ 时，称重复测量设计或重复测量数据。

表12-3 受试者血糖浓度（mmol/L）（ $g=1$ ）（单因素）

编 号	放 置 时 间 （分）			
	0	45	90	135
1	5.32	5.32	4.98	4.65
2	5.32	5.26	4.93	4.70
3	5.94	5.88	5.43	5.04
4	5.49	5.43	5.32	5.04
5	5.71	5.49	5.43	4.93
6	6.27	6.27	5.66	5.26
7	5.88	5.77	5.43	4.93
8	5.32	5.15	5.04	4.48

球对称检验： $\chi^2 = 15.44, \nu = 5, P = 0.01$

不同麻醉诱导时相患者的收缩压(mmHg) ($g=2$)(两因素)

诱导 方法	患者 序号	麻醉诱导时相				
		T ₀	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
A	1	120	108	112	120	117
A	2	118	109	115	126	123
A	3	119	112	119	124	118
A	4	121	112	119	126	120
A	5	127	121	127	133	126
B	6	121	120	118	131	137
B	7	122	121	119	129	133
B	8	128	129	126	135	142
B	9	117	115	111	123	131
B	10	118	114	116	123	133
C	11	131	119	118	135	129
C	12	129	128	121	148	132
C	13	123	123	120	143	136
C	14	123	121	116	145	126
C	15	125	124	118	142	130

随机区组设计

不同药物作用后小白鼠肉瘤重量(g)

区组	A药	B药	C药	$\sum_{i=1}^g X_{ij}$
1	0.82	0.65	0.51	1.98
2	0.73	0.54	0.23	1.50
3	0.43	0.34	0.28	1.05
4	0.41	0.21	0.31	0.93
5	0.68	0.43	0.24	1.35
$\sum_{j=1}^n X_{ij}$	3.07	2.17	1.57	6.81
$\overline{X}_i$	0.614	0.434	0.314	0.454
$\sum_{j=1}^n X_{ij}^2$	2.0207	1.0587	0.5451	3.6245

重复测量设计与随机区组设计区别

◆ 重复测量设计

- 处理因素在区组间（受试者）随机分配；
- 区组内各时间点固定，不能随机分配；
区组内实验单位彼此不独立。

如表12-5P₂₁₇，A、B两种处理随机分配给各个患者后，每个患者测量的时间是相同的。

◆ 随机区组设计

- 处理因素在区组内随机分配；
- 每个区组内实验单位彼此独立。

如表4-9P₆₁

重复测量设计区组内实验单位彼此不独立，如表12-3，即同一受试者的血样重复测量结果是高度相关的，其相关系数见表12-6。

各放置时间点受试者血糖浓度的相关系数

放置时间 (分)	放置时间(分)			
	0	45	90	135
0	1	0. 978**	0. 936**	0. 860**
45		1	0. 879**	0. 876**
90			1	0. 896**
135				1

** P<0.01

表4-10 例4-4数据随机区组方差分析表

变异来源	自由度	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P</i>
总变异	14	0.5328			
处理间	2	0.2280	0.1140	11.88	<0.01
区组间	4	0.2284	0.0571	5.95	<0.05
误 差	8	0.0764	0.0096		

重复测量数据与第四章介绍的随机区组设计数据（表4-9）很相似，如表12-3，而且同样可以计算出随机区组设计的方差分析表（表12-4）。

表12-4 表12-3数据随机区组方差分析表

变异来源	自由度	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P</i>
总变异	31	5.751			
区组(受试者)	7	2.828	0.361	7.77	<0.01
放置时间	3	2.959	0.986	5.85	<0.01
误差	21	0.264	0.013		

重复测量数据若用第四章随机区组方差分析比较处理组间差异，前提条件是满足“球对称”假设（通过 χ^2 检验）。

重复测量设计区组内各个实验单位彼此不独立其结果高度相关，只有在满足“球对称”假设时，重复测量数据方差分析=随机区组方差分析。

重复测量数据若满足“球对称”假设，可用随机区组方差分析；若不满足“球对称”假设，亦可用随机区组方差分析，但需校正时间效应 F 界值的自由度。

球形对称的检验

用Mauchly法检验协方差阵是否为球形

H_0 : 资料符合球形要求,

H_1 : 资料不满足球形要求

检验的P值若大于显著性水准 α 时, 说明协方差阵的球形性质是成立。

校正的方法是用“球对称”系数 ε 分别乘处理组间效应 F 界值的自由度 ν_1 和 ν_2 ，得 $\tau_1 = \nu_1 \varepsilon$ ， $\tau_2 = \nu_2 \varepsilon$ ，用 $F_{\alpha(\tau_1, \tau_2)}$ 作为检验界值。

“球对称”系数 ε 的常用估计方法有三种方法。例如，表 12-4 组内效应 F 界值为 $F_{0.05(3, 21)} = 3.07$ ，Greenhouse-Geisser 的校正系数 $\varepsilon = 0.536$ ，校正后的 F 界值为 $F_{0.05(1.6, 11.25)} \approx F_{0.05(1, 11)} = 4.84$ ，大于未校正的界值 3.07。也就是说，当重复测量数据不满足“球对称”假设时，采用随机区组设计方差分析，增大了 I 类错误（无差别判断为有差别）的概率。

表12-7 表12-3数据“球对称”检验结果

χ^2 值	自由度	P	Greenhouse -Geisser	Huynh -Feldt	Lower -bound
15.44	5	0.010	0.536	0.671	0.333

第二节

重复测量数据的两因素两水平分析

实例1

每一根线代
表1只兔子

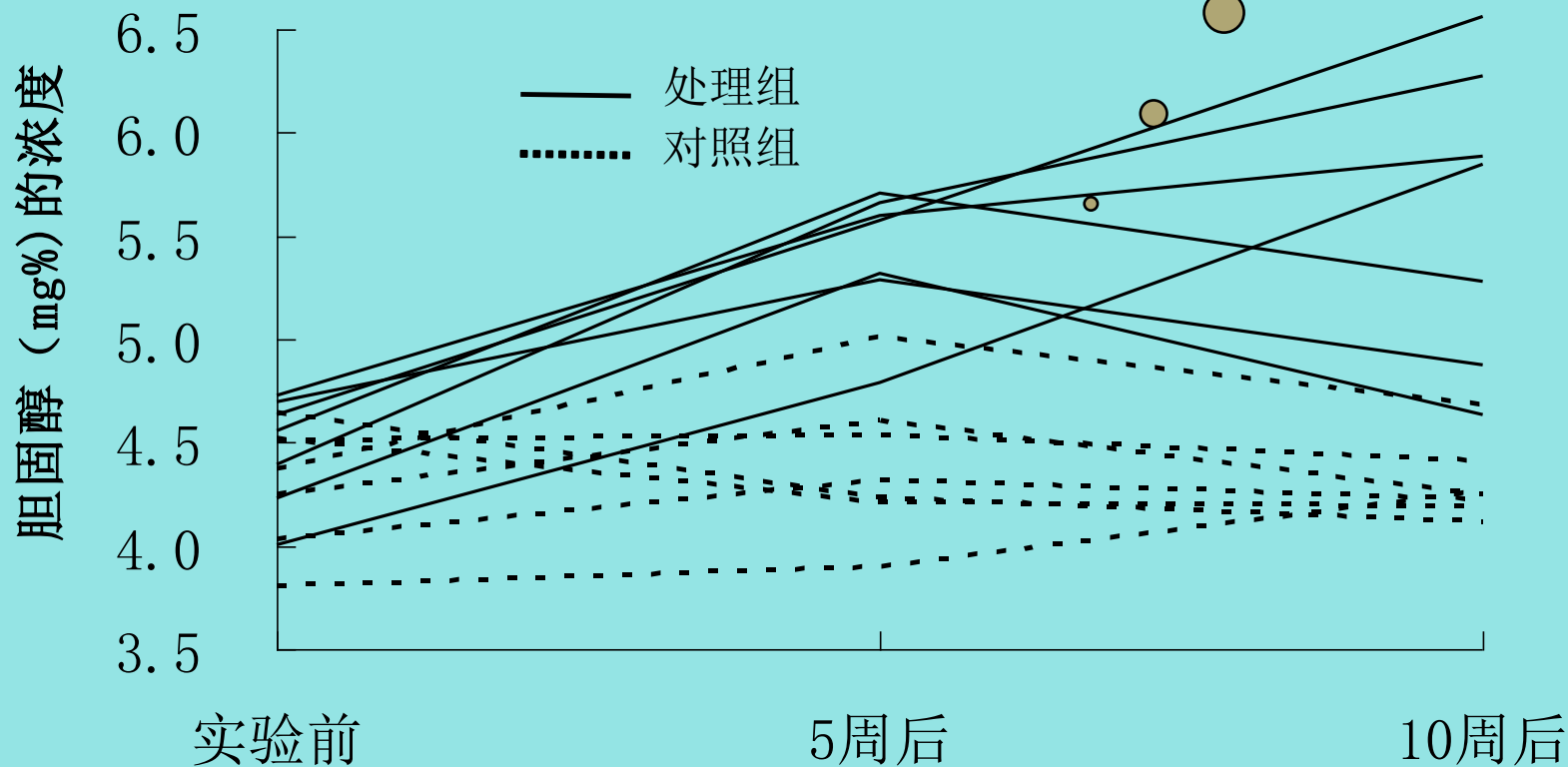


图1 两组家兔血清胆固醇浓度随时间的变化

实例2

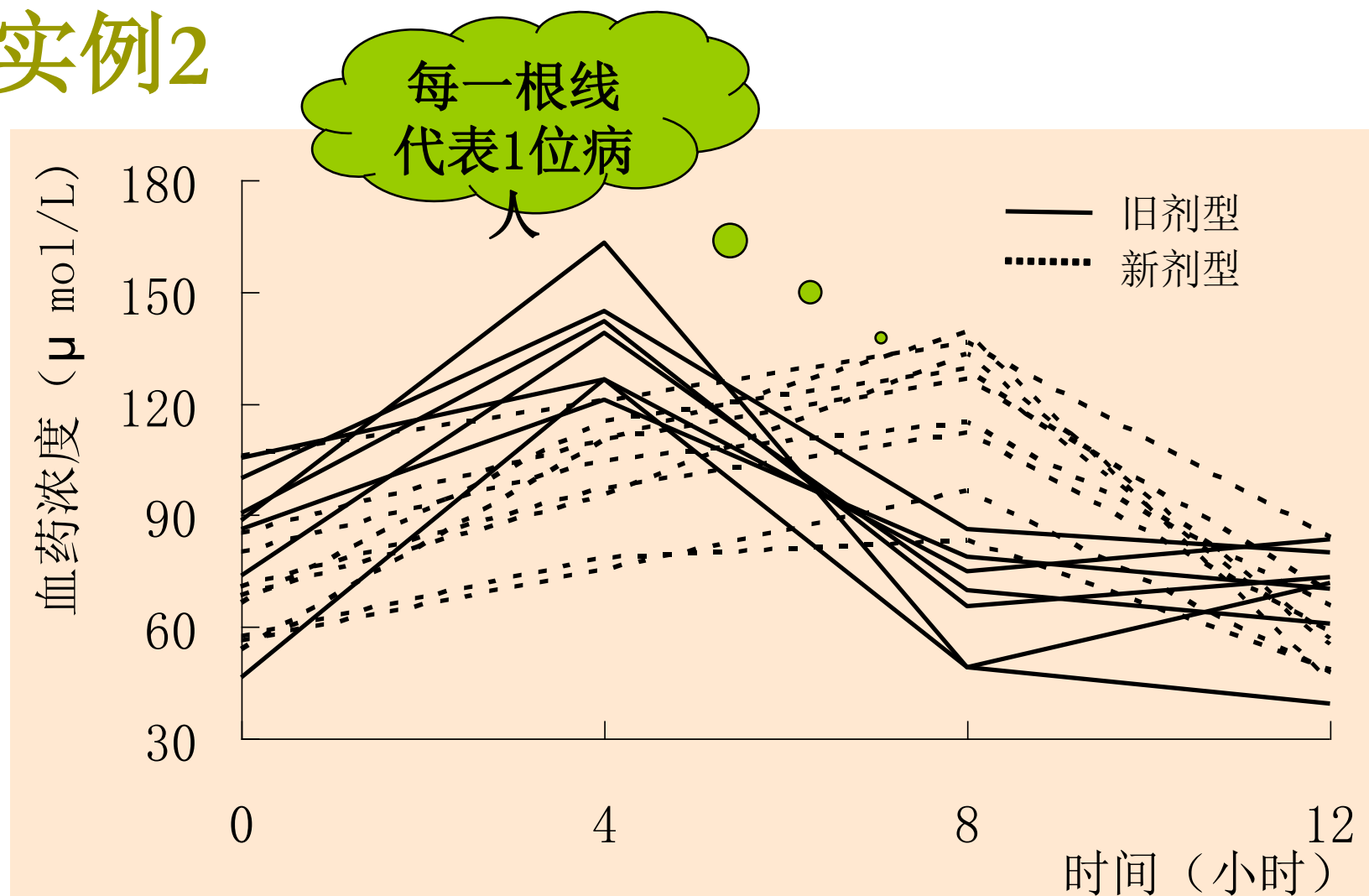


图2 某药新旧剂型血药浓度随时间的变化

实验设计

□ 两因素：干预因素（A因素）

测量因素（B因素）

□ 多水平：干预因素有 g 个水平（ $g \geq 2$ ）

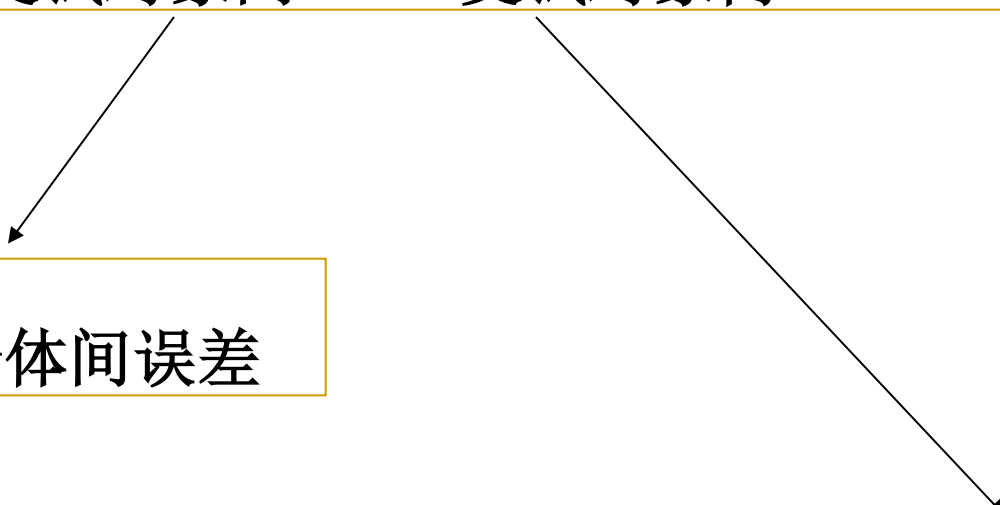
测量时间有 m 个时间点（ $m \geq 2$ ）

高血压患者治疗前后的舒张压(mmHg)

顺序号	处理组			顺序号	对照组(安慰剂组)		
	治疗前	治疗后	合计(M _j)		治疗前	治疗后	合计(M _j)
1	130	114	244	11	118	124	242
2	124	110	234	12	132	122	254
3	136	126	262	13	134	132	266
4	128	116	244	14	114	96	210
5	122	102	224	15	118	124	242
6	118	100	218	16	128	118	246
7	116	98	214	17	118	116	234
8	138	122	260	18	132	122	254
9	126	108	234	19	120	124	244
10	124	106	230	20	134	128	262
合计	T ₁ =1262	T ₂ =1102	2364(A ₁)	合计	T ₃ =1248	T ₄ =1206	2454(A ₂)
均数	126.2	110.2	—	均数	124.8	120.6	—
标准差	7.08	9.31	—	标准差	7.90	9.75	—

治疗前 B₁=1262+1248=2510 治疗后 B₂=1102+1206=2308

重复测量资料总变异的分解

$$SS_{\text{总}} = SS_{\text{受试对象间}} + SS_{\text{受试对象内}}$$


$$SS_{\text{处理}} + SS_{\text{个体间误差}}$$

$$SS_{\text{时间}} + SS_{\text{处理与时间交互}} + SS_{\text{个体内误差}}$$

总变异的分解

总 变 异	一部分为横向分组的受试对象间的变异。 (between subjects)	处理因素的变异
		个体间误差的变异
	另一部分为纵向分组的受试对象内的变异。 (within subjects)	时间因素的变异
		处理k和时间的交互作用
		个体内误差的变异

$$SS_{\text{总}} = SS_{\text{受试对象间}} + SS_{\text{受试对象内}}$$

$$SS_{\text{总}} = (SS_{\text{处理}} + SS_{\text{个体间误差}}) + (SS_{\text{时间}} + SS_{\text{处理与时间交互}} + SS_{\text{个体内误差}})$$

重复测量设计两因素两水平离均差平方和分解

变异来源

自由度

SS

处理合计

3

$$SS_{\text{处理}} = \frac{1}{n}(T_1^2 + T_2^2 + T_3^2 + T_4^2) - C$$

干预分组(A)

1

$$SS_A = \frac{1}{2n}(A_1^2 + A_2^2) - C$$

测量时间(B)

1

$$SS_B = \frac{1}{2n}(B_1^2 + B_2^2) - C$$

A*B

1

$$SS_{AB} = SS_{\text{处理}} - SS_A - SS_B$$

组间、组内离均差平方和分解

变异来源	自由度	SS
总变异	$4n-1$	$SS_{\text{总}} = \sum X^2 - C$
组间合计(观察对象)	$2n-1$	$SS_{\text{组间}} = \frac{1}{2}(\sum M_j^2) - C = 2517.9$
组内合计(重复测量)	$2n$	$SS_{\text{组内}} = SS_{\text{总}} - SS_{\text{组间}} = \sum X^2 - \frac{1}{2}(\sum M_j^2) = 1702.0$

M_j 为每个观察对象前后两次观察的合计

处理组与对照组比较的方差分析

变异来源	自由度	SS	MS	F	P
组间合计(观察对象)	$2n-1=19$	$\frac{1}{2}(\sum M_j^2) - C = 2517.90$			
干预分组(A)	1	$\frac{1}{2n}(A_1^2 + A_2^2) - C = 202.50$	202.50	1.57	> 0.05
组间误差	$2n-2=18$	$SS_{\text{组间}} - SS_A = 2315.40$	128.63		

测量前后比较与交互作用的方差分析

变异来源	v	SS	MS	F	P
组内合计 (重复测量)	2n=20	$\Sigma X^2 - \frac{1}{2}(\Sigma M_j^2) = 1702.0$			
测量前后(B)	1	$\frac{1}{2n}(B_1^2 + B_2^2) - C = 1020.1$	1020.10	55.0	< 0.01
A*B	1	$SS_{处理} - SS_A - SS_B$ $= [\frac{1}{n}(T_1^2 + T_2^2 + T_3^2 + T_4^2) - C] - SS_A - SS_B$ $= 348.1$	348.10	18.8	< 0.01
组内误差	2n-2=18	$SS_{组内} - SS_B - SS_{AB} = 333.8$	18.54		

结论：

1. 降压药物与安慰剂间疗效差别无统计学意义；
2. 测量前后的舒张压差别有统计学意义，说明“服药”有效；
3. 处理与测量前后存在交互作用，即处理组治疗后舒张压下降值比对照组治疗后的大。

注意：处理虽无主效应，但因其与时间有交互作用，故亦认为有辅助效应。

高血压患者治疗前后的舒张压(mmHg)

顺序号	处理组			顺序号	对照组(安慰剂组)		
	治疗前	治疗后	合计(M _j)		治疗前	治疗后	合计(M _j)
1	130	114	244	11	118	124	242
2	124	110	234	12	132	122	254
3	136	126	262	13	134	132	266
4	128	116	244	14	114	96	210
5	122	102	224	15	118	124	242
6	118	100	218	16	128	118	246
7	116	98	214	17	118	116	234
8	138	122	260	18	132	122	254
9	126	108	234	19	120	124	244
10	124	106	230	20	134	128	262
合计	T ₁ =1262	T ₂ =1102	2364	合计	T3=1248	T4=1206	2454
均数	126.2	110.2	—	均数	124.8	120.6	—
标准差	7.08	9.31	—	标准差	7.90	9.75	—

126.2 — 110.2=16

124.8 — 120.6=4.2

SPSS结果

Descriptive Statistics

组别		Mean	Std. Deviation	N
治疗前	处理组	126.2000	7.08363	10
	对照组	124.8000	7.89937	10
	Total	125.5000	7.33772	20
治疗后	处理组	110.2000	9.30711	10
	对照组	120.6000	9.75477	10
	Total	115.4000	10.70366	20

Tests of Between-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

Transformed Variable: Average

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Intercept	580328.100	1	580328.100	4511.491	.000
group	202.500	1	202.500	1.574	.226
Error	2315.400	18	128.633		

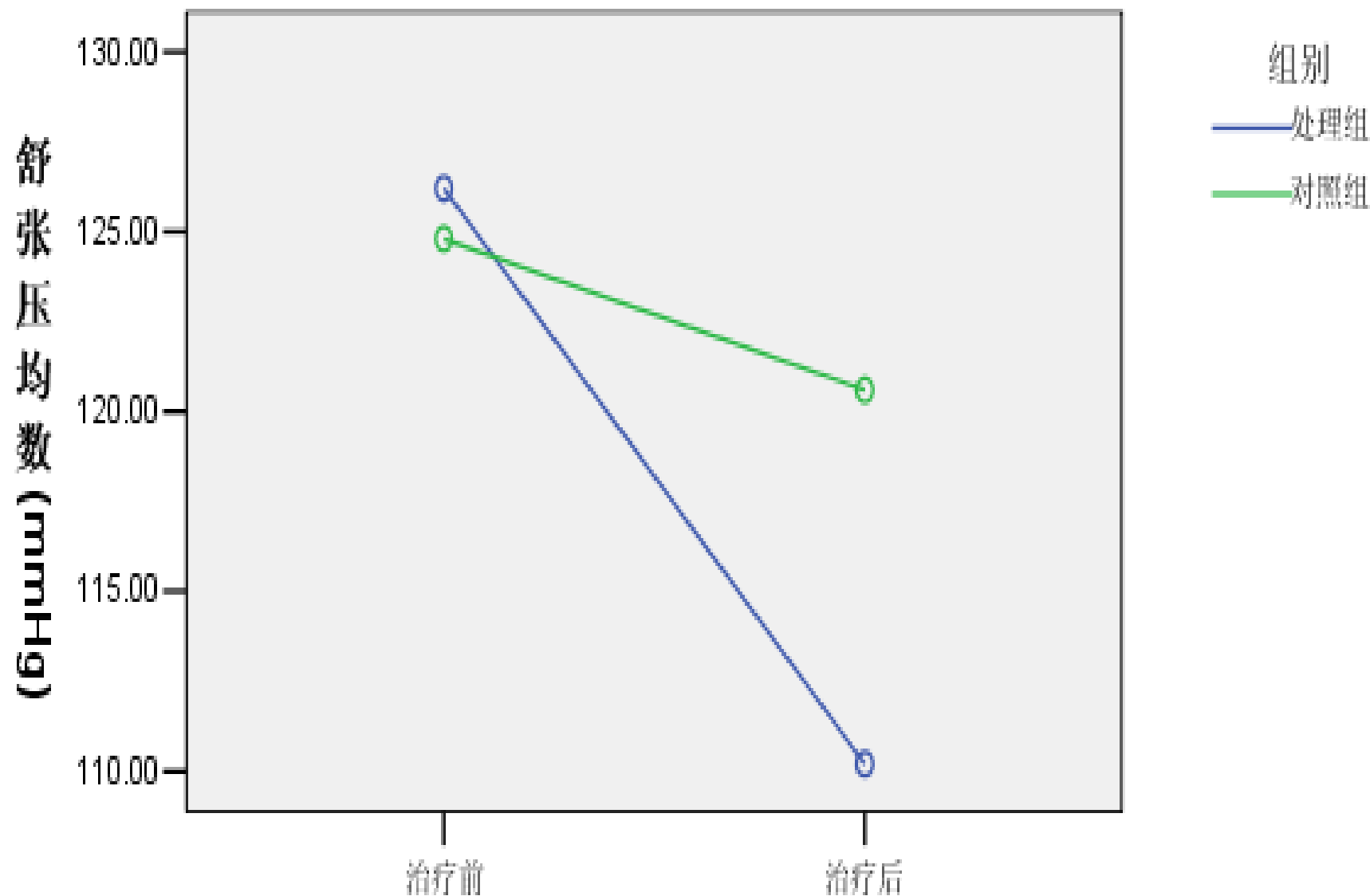
SPSS结果

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

Source		Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
治疗前后	Sphericity Assumed	1020.100	1	1020.100	55.008	.000
	Greenhouse-Geisser	1020.100	1.000	1020.100	55.008	.000
	Huynh-Feldt	1020.100	1.000	1020.100	55.008	.000
	Lower-bound	1020.100	1.000	1020.100	55.008	.000
治疗前后 * group	Sphericity Assumed	348.100	1	348.100	18.771	.000
	Greenhouse-Geisser	348.100	1.000	348.100	18.771	.000
	Huynh-Feldt	348.100	1.000	348.100	18.771	.000
	Lower-bound	348.100	1.000	348.100	18.771	.000
Error(治疗前后)	Sphericity Assumed	333.800	18	18.544		
	Greenhouse-Geisser	333.800	18.000	18.544		
	Huynh-Feldt	333.800	18.000	18.544		
	Lower-bound	333.800	18.000	18.544		

SPSS结果交互作用分析图



注意：

- 析因设计：一张方差分析表：分析处理主效应、交互作用。
- 重复测量设计：两张方差分析表，处理效应1张，时间效应、时间与处理的交互作用1张。

理论:

析因设计:

$$SS_{\text{总}} = SS_A + SS_B + SS_{AB} + SS_{\text{误差}}$$

$$V_{\text{总}} = V_A + V_B + V_{AB} + V_{\text{误差}}$$

重复测量设计:

$$SS_{\text{总}} = SS_A + SS_B + SS_{AB} + SS_{\text{组间误}} + SS_{\text{组内误}}$$

$$V_{\text{总}} = V_A + V_B + V_{AB} + V_{\text{组间误}} + V_{\text{组内误}}$$

第三节

重复测量数据的两因素多水平分析

一、实验设计

例：将手术要求基本相同的15名患者随机分为3组，在手术过程中分别采用A、B、C三种麻醉诱导方法，在 T_0 (诱导前)、 T_1 、 T_2 、 T_3 、 T_4 五个时项测量患者的收缩压，试进行方差分析。

不同麻醉诱导时相患者的收缩压(mmHg)

诱导方法	患者序号	麻醉诱导时间				
		T ₀	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
A	1	120	108	112	120	117
A	2	118	109	115	126	123
A	3	119	112	119	124	118
A	4	121	112	119	126	120
A	5	127	121	127	133	126
B	6	121	120	118	131	137
B	7	122	121	119	129	133
B	8	128	129	126	135	142
B	9	117	115	111	123	131
B	10	118	114	116	123	133
C	11	131	119	118	135	129
C	12	129	128	121	148	132
C	13	123	123	120	143	136
C	14	123	121	116	145	126
C	15	125	124	118	142	130

某个观察对象测量值合计M_j 共15项

不同麻醉诱导时相患者的收缩压(mmHg)

诱导 方法	患者 序号	麻醉诱导时间				
		T ₀	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
A	1	120	108	112	120	117
A	2	118	109	115	126	123
A	3	119	112	119	124	118
A	4	121	112	119	126	120
A	5	127	121	127	133	126
B	6	121	120	118	131	137
B	7	122	121	119	129	133
B	8	128	129	126	135	142
B	9	117	115	111	123	131
B	10	118	114	116	123	133
C	11	131	119	118	135	129
C	12	129	128	121	148	132
C	13	123	123	120	143	136
C	14	123	121	116	145	126
C	15	125	124	118	142	130

某组的测量值合计A_i 共3项

不同麻醉诱导时相患者的收缩压(mmHg)

诱导方法	患者序号	麻醉诱导时间				
		T ₀	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
A	1	120	108	112	120	117
A	2	118	109	115	126	123
A	3	119	112	119	124	118
A	4	121	112	119	126	120
A	5	127	121	127	133	126
B	6	121	120	118	131	137
B	7	122	121	119	129	133
B	8	128	129	126	135	142
B	9	117	115	111	123	131
B	10	118	114	116	123	133
C	11	131	119	118	135	129
C	12	129	128	121	148	132
C	13	123	123	120	143	136
C	14	123	121	116	145	126
C	15	125	124	118	142	130

某个时间点的测量值合计B_j 共5项

不同麻醉诱导时相患者的收缩压(mmHg)

诱导 方法	患者 序号	麻醉诱导时间				
		T ₀	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
A	1	120	108	112	120	117
A	2	118	109	115	126	123
A	3	119	112	119	124	118
A	4	121	112	119	126	120
A	5	127	121	127	133	126
B	6	121	120	118	131	137
B	7	122	121	119	129	133
B	8	128	129	126	135	142
B	9	117	115	111	123	131
B	10	118	114	116	123	133
C	11	131	119	118	135	129
C	12	129	128	121	148	132
C	13	123	123	120	143	136
C	14	123	121	116	145	126
C	15	125	124	118	142	130

第i个处理、第j个时间点的测量值合计T_{ij} 共15项

分解 SS_A ， SS_B ， SS_{AB} 分组计算不同麻醉诱导、不同时相患者的收缩压的合计值 (T_{ij})，见表 12-17。

表12-17 不同麻醉诱导、不同时相患者收缩压合计值 (T_{ij}) ($n=5$)

诱导方法	麻 醉 诱 导 时 相					合 计 (A_i)
	T_0	T_1	T_2	T_3	T_4	
A	605	562	592	629	604	2992
B	606	599	590	641	676	3112
C	631	615	593	713	653	3205
合计 (B_i)	1842	1776	1775	1983	1933	9309

二、方差分析

不同麻醉诱导方法患者收缩压比较的方差分析

变异来源	自由度	SS	MS	F	P
患者间合计	$gn - 1 = 14$	$\frac{1}{m}(\sum M_j^2) - C = 1858.72$			
诱导方法(A)	$g - 1 = 2$	$\frac{1}{nm}\sum A_i^2 - C = 912.24$	456.12	5.78	< 0.05
患者间误差	$g(n - 1) = 12$	$SS_{\text{组间}} - SS_A = 946.48$	78.87		

不同麻醉诱导时相及其与诱导方法交互作用的方差分析

变异来源	自由度	SS	MS	F	P
患者内合计	$gn(m-1)=60$	$\Sigma X^2 - \frac{1}{m}(\Sigma M_j^2) = 3437.20$			
诱导时相(B)	$m-1=4$	$\frac{1}{gn}\Sigma B_j^2 - C = 2336.45$	584.11	106.59	< 0.01
交互作用(AB)	$(g-1)(m-1)=8$	$\frac{1}{n}\Sigma \Sigma T_{ij}^2 - SS_A - SS_B - C = 837.63$	104.70	19.11	< 0.01
患者内误差	$g(n-1)(m-1)=48$	$SS_{\text{组内}} - SS_A - SS_B = 263.12$	5.48		

F_B 、 F_{AB} 检验界值校正 按表 12-16 的 Lower-bound 自由度校正方法, F_B 的校正自由度 $\tau_1 = 1$ 、 $\tau_2 = g(n-1) = 3 \times (5-1) = 12$, 查 F 界值表, F_B 的校正界值为 $F_{0.01(1,12)} = 9.33$ (校正前 $F_{0.01(4,48)} = 3.74$)。 F_{AB} 的校正自由度 $\tau_1 = g - 1 = 2$ 、 $\tau_2 = g(n-1) = 3 \times (5-1) = 12$, F_{AB} 的校正界值 $F_{0.01(2,12)} = 6.93$ (校正前 $F_{0.01(8,48)} = 2.90$)。校正后的自由度见表 12-20。

表12-19 麻醉诱导时相及其与诱导方法交互作用的方差分析表

变异来源	自由度	自由度(校正)	SS	MS	F	P(校正后)
患者内合计	60		3437.20			
诱导时相 (B)	4	1	2336.45	584.11	106.59	< 0.01
AB	8	2	837.63	104.70	19.11	< 0.01
患者内误差	48	12	263.12	5.48		

结论：

1. A、B、C三种不同麻醉诱导方法的患者收缩压差别有统计学意义。
2. 患者的收缩压在不同的诱导方法下不同时相的变化趋势不同。其中A组不同诱导时相收缩压较为稳定（表12-20）。

表12-20 不同麻醉诱导、不同时相患者的收缩压 (mmHg)

诱导方法		麻 醉 诱 导 时 相				
		T ₀	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄
A	$\bar{X}$	121.00	112.40	118.40	125.80	120.80
	S	3.54	5.13	5.64	4.71	3.70
B	$\bar{X}$	121.20	119.80	118.00	128.20	135.20
	S	4.32	5.97	5.43	5.22	4.38
C	$\bar{X}$	126.20	123.00	118.60	142.60	130.60
	S	3.63	3.39	1.95	4.83	3.71

SPSS结果

Descriptive Statistics

	诱导方法	Mean	Std. Deviation	N
麻醉诱导前收缩压 (mmHg)	A方法	121.0000	3.53553	5
	B方法	121.2000	4.32435	5
	C方法	126.2000	3.63318	5
	Total	122.8000	4.34577	15
麻醉诱导后t1时相 收缩压 (mmHg)	A方法	112.4000	5.12835	5
	B方法	119.8000	5.97495	5
	C方法	123.0000	3.39116	5
	Total	118.4000	6.48955	15
麻醉诱导后t2时相 收缩压 (mmHg)	A方法	118.4000	5.63915	5
	B方法	118.0000	5.43139	5
	C方法	118.6000	1.94936	5
	Total	118.3333	4.32049	15
麻醉诱导后t3时相 收缩压 (mmHg)	A方法	125.8000	4.71169	5
	B方法	128.2000	5.21536	5
	C方法	142.6000	4.82701	5
	Total	132.2000	8.92989	15
麻醉诱导后t4时相 收缩压 (mmHg)	A方法	120.8000	3.70135	5
	B方法	135.2000	4.38178	5
	C方法	130.6000	3.71484	5
	Total	128.8667	7.20978	15

Mauchly's Test of Sphericity^b

Measure: MEASURE_1

Within Subjects Effect	Mauchly's W	Approx. Chi-Square	df	Sig.	Epsilon ^a		
					Greenhouse-Geisser	Huynh-Feldt	Lower-bound
诱导时相	.293	12.785	9	.178	.679	1.000	.250

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is proportional to an identity matrix.

a. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table.

b.

Design: Intercept+group

Within Subjects Design: 诱导时相

Tests of Between-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

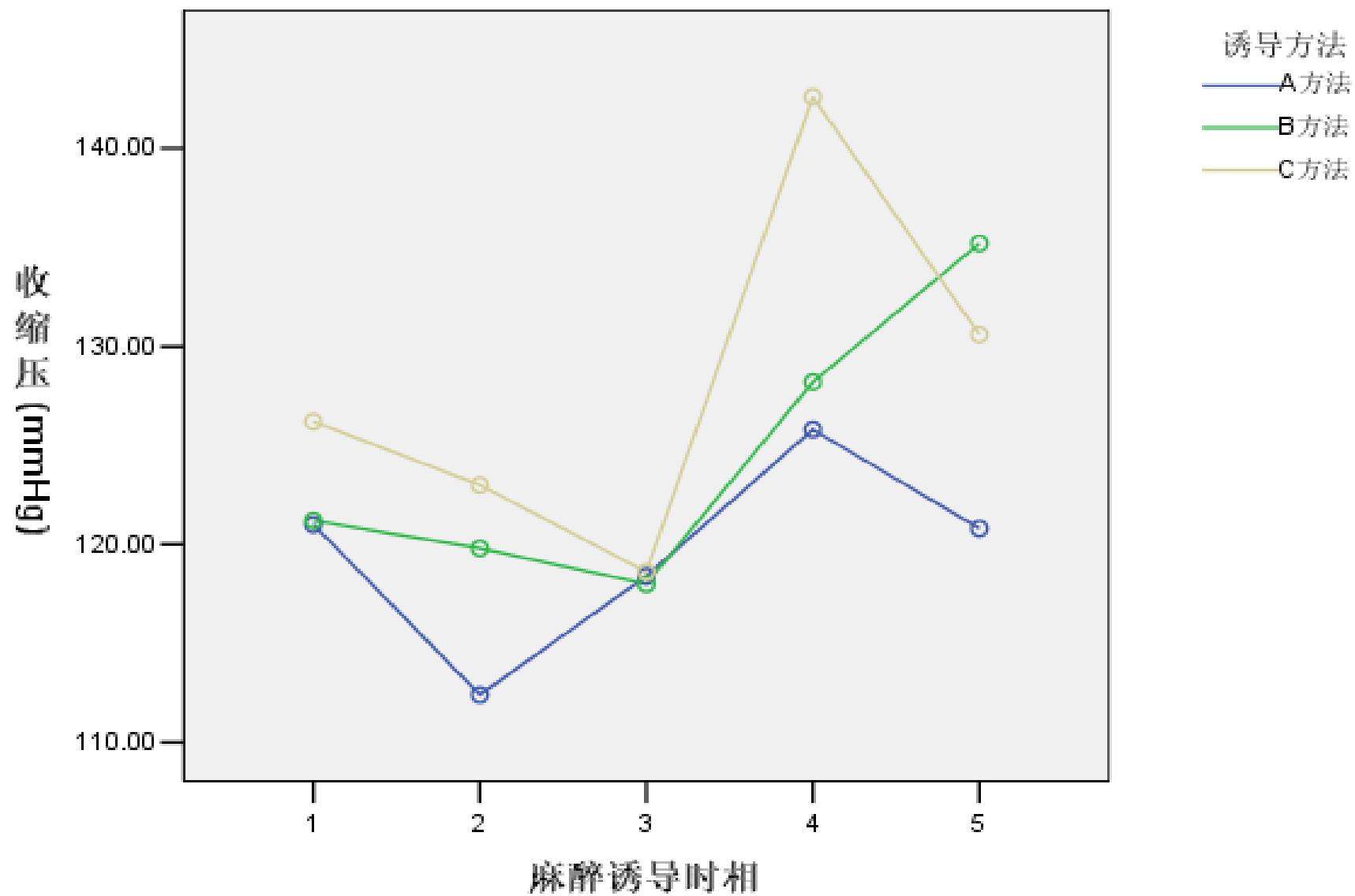
Transformed Variable: Average

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Intercept	1155433.080	1	1155433.080	14649.223	.000
group	912.240	2	456.120	5.783	.017
Error	946.480	12	78.873		

Tests of Within-Subjects Effects

Measure: MEASURE_1

Source		Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
诱导时相	Sphericity Assumed	2336.453	4	584.113	106.558	.000
	Greenhouse-Geisser	2336.453	2.715	860.644	106.558	.000
	Huynh-Feldt	2336.453	4.000	584.113	106.558	.000
	Lower-bound	2336.453	1.000	2336.453	106.558	.000
诱导时相 * group	Sphericity Assumed	837.627	8	104.703	19.101	.000
	Greenhouse-Geisser	837.627	5.430	154.272	19.101	.000
	Huynh-Feldt	837.627	8.000	104.703	19.101	.000
	Lower-bound	837.627	2.000	418.813	19.101	.000
Error(诱导时相)	Sphericity Assumed	263.120	48	5.482		
	Greenhouse-Geisser	263.120	32.577	8.077		
	Huynh-Feldt	263.120	48.000	5.482		
	Lower-bound	263.120	12.000	21.927		



小结

表 12-14 多个干预的重复测量数据方差分析表

变异来源	自由度	SS	MS	F	P
组间合计 (观察对象)	$gn-1$	$SS_{\text{组间}} = \frac{1}{m}(\sum M_j^2) - C$			
干预分组 (A)	$g-1$	$SS_A = \frac{1}{nm} \sum A_i^2 - C$		F_A	
组间误差	$g(n-1)$	$SS_{\text{组间}} - SS_A$			

表 12-15 多个时间点测量前后与交互作用的方差分析表

变异来源	自由度	SS	MS	F	P
组内合计（重复测量）	$gn(m-1)$	$SS_{\text{组内}} = \sum X^2 - \frac{1}{m}(\sum M_j^2)$			
测量前后（B）	$m-1$	$SS_B = \frac{1}{gn} \sum B_j^2 - C$		F_B	
AB	$(g-1)(m-1)$	$SS_{AB} = \frac{1}{n} \sum \sum T_{ij}^2 - SS_B - SS_A - C$		F_{AB}	
组内误差	$g(n-1)(m-1)$	$SS_{\text{组内}} - SS_B - SS_{AB}$			

注意

$m > 2$, 且拒绝“球对称”假设时, F_B 和 F_{AB} 的自由度必须用“球对称”系数 $\mathcal{E}$ 校正。

如果不做“球对称”检验, 建议采用最保守的方法, 直接将 F_B 的界值定为 $F_{\alpha, [1, g(n-1)]}$, F_{AB} 的界值定为 $F_{\alpha, [g-1, g(n-1)]}$ 。

当 $g = 2, m = 2$ 时，可简化为以下两表

表12-10 干预分组作用的方差分析表

变异来源	自由度	SS	MS	F	P
组间合计（观察对象）	$2n - 1$	$SS_{\text{组间}} = \frac{1}{2}(\sum M_j^2) - C$			
干预分组（A）	1	SS_A			
组间误差	$2(n - 1)$	$SS_{\text{组间}} - SS_A$			

表 12-11 测量前后与交互作用的方差分析表

变异来源	自由度	SS	MS	F	P
组内合计 (重复测量)	2n	$SS_{\text{组内}} = \sum X^2 - \frac{1}{2}(\sum M_j^2)$			
测量前后 (B)	1	SS_B			
AB	1	SS_{AB}			
组内误差	2 (n-1)	$SS_{\text{组内}} - SS_B - SS_{AB}$			

三、注意事项

1. **要求各组例数相等。** 各组例数不相等时，本节介绍的重复测量数据单变量方差分析计算方法不适用，但用SPSS或SAS统计软件计算无此限制。

2. “球对称” 检验。单变量方差分析的“球对称” 检验、用“球对称” 系数对 F 值的自由度进行精确校正，需借助SPSS或SAS统计软件。

3. 无平行对照的单组重复测量数据分析

4. 重复测量数据不同时间点的两两比较

第四节

重复测量数据统计分析常见的误用情况

1. 重复进行各时间点的 t 检验。如对表12-20的统计结果，每个时相做3次 t 检验比较A、B、C三种诱导方法的差别，5个时相要做15次 t 检验，必然增大假阳性错误。

2. 忽略个体曲线变化特征。重复测量数据的个体差异是每个观察对象的 m 次测量结果(即横向差异)，不能用纵向均数比较差别。

3. 差值比较缺乏效度 因为前后测量转换为差值后，信度降低，且差值一般不符合正态性和方差齐性的条件。

效度是指测量指标或观测结果在多大程度上反映了事物的客观真实性，说明数据的准确性。

信度是指在相同条件下，对同一客观事物重复测量若干次，测量结果的相互符合程度，说明数据的可靠性。

4. 协方差分析的条件：各总体斜率相等、正态性和方差齐性。

重复测量设计的优缺点

□ 优点：

- 每一个体作为自身的对照，克服了个体间的变异。分析时可更好地集中于处理效应。
- 因重复测量设计的每一个体作为自身的对照，所以研究所需的个体相对较少，因此更加经济。

□ 缺点：

滞留效应(Carry-over effect)

前面的处理效应有可能滞留到下一次的处理。

潜隐效应(Latent effect)

前面的处理效应有可能激活原本以前不活跃的效应。

学习效应(Learning effect)

由于逐步熟悉实验，研究对象的反应能力有可能逐步得到了提高。

小结

➤ 重复测量资料的ANOVA

① 重复测量资料的概念

重复测量资料是指对同一观察对象的同一观察指标，在不同时间点上进行多次测量得到的资料。

② 重复测量资料的特点

1) 研究目的是观察某指标在不同时间点的变化规律。

2) 同一观察对象在不同时间点的观察值之间彼此不独立，存在相关性。

③变异分解

$$SS_T = SS_{\text{处理}} + SS_{\text{时间}} + SS_{\text{处理} \times \text{时间}} + SS_{\text{个体间误差}} + SS_{\text{个体内误差}}$$

$$v_T = ktn - 1$$

$$v_{\text{处理}} = \text{水平数} - 1 = k - 1$$

$$v_{\text{时间}} = \text{水平数} - 1 = t - 1$$

$$v_{\text{处理} \times \text{时间}} = (k - 1)(t - 1)$$

$$v_{\text{个体间误差}} = k(n - 1)$$

$$v_{\text{个体内误差}} = k(t - 1)(n - 1)$$

④计算步骤

- (1) 建立检验假设，确定检验水准
- (2) 计算检验统计量 F 值

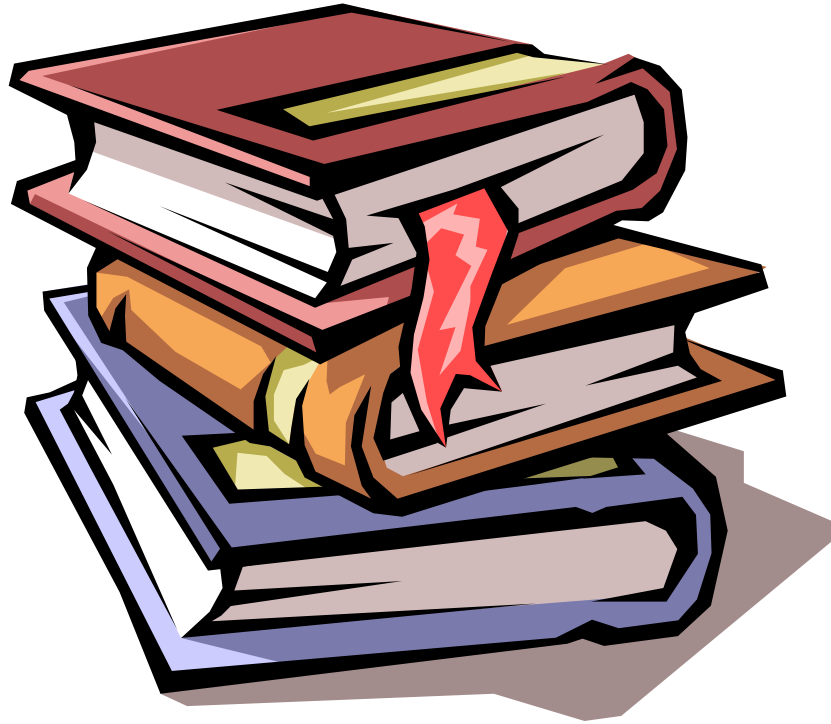
$$F_{\text{处理}} = MS_{\text{处理}} / MS_{\text{个体间误差}}$$

$$F_{\text{时间}} = MS_{\text{时间}} / MS_{\text{个体内误差}}$$

$$F_{\text{处理} \times \text{时间}} = MS_{\text{处理} \times \text{时间}} / MS_{\text{个体内误差}}$$

- (3) 确定 P 值，作统计结论

查 F 分布的单尾界值



Thank you!